

Topic 06 練習問題 1 / 3

固定範囲

範囲： トルク式、すべり、最大トルク条件、比例推移、二次抵抗、電圧変化、周波数変化。数値は教材用仮定値。逆相制動、二重かご形詳細、PWM等のTopic 07以降、未確認300系実車値は扱わない。

問1

6極50 Hzの誘導電動機が960 min⁻¹で回転。同期速度とすべりはどれか。

A 900, 0.040 B 1000, 0.040 C 1000, 0.060 D 1200, 0.040 E 1500

問2

電源60 Hz、すべり0.025。二次周波数f₂はどれか。

A 0.40 Hz B 0.60 Hz C 1.0 Hz D 1.5 Hz E 2.4 Hz

問3

4極60 Hz、回転速度1746 min⁻¹。すべりはどれか。

A 0.030 B 0.040 C 0.050 D 0.060 E 0.090

問4

簡易等価回路で $X = x_1 + x_2'$ 。最大トルク時滑り s_m はどれか。

A r_2' / X B r_1 / X C $r_2' / \sqrt{r_1^2 + X^2}$ D $\sqrt{r_1^2 + X^2} / r_2'$

問5

他条件一定で r_2' を1.5倍。正しいものはどれか。

A s_m 不変, T_m 1.5倍 B $s_m / 1.5$, T_m 不変 C s_m 1.5, T_m 1.5 D s_m 不変, T_m 不変 E

Topic 06 練習問題 2 / 3

問6

周波数・回路定数一定で相電圧を0.9倍。正しいものはどれか。

- A $T=0.9$, $T_m=0.9$ B $T=0.81$, $T_m=0.81$, s_m 不変 C $T=0.81$, $s_m=0.9$ D T 不変 E T_m 不変

問7

同期速度近傍で $T \propto s$ が成立。 $s=0.010$ で80 N・mなら $s=0.015$ で何N・mか。

- A 53 B 80 C 100 D 120 E 180

問8

電圧・抵抗・漏れインダクタンス L 一定で50→60 Hz。正しいものはどれか。

- A n_s 不変 B X 不変 C n_s と X は1.2倍、一般に s_m は小さくなる D s_m 必ず1.2倍 E T_m 必ず不変

問9

$r_1=0.20 \text{ } \Omega$ 、 $r_2'=0.10 \text{ } \Omega$ 、 $X=0.80 \text{ } \Omega$ 。 s_m に最も近いものはどれか。

- A 0.121 B 0.160 C 0.200 D 0.243 E 0.400

問10

4極50 Hz、問9条件で $r_2'=0.20 \text{ } \Omega$ 。最大トルク点の回転速度に最も近いものはどれか。

- A 750 B 1000 C 1218 D 1318 E 1136 min⁻¹

問11 (二次記述)

$Z = r_1 + r_2' / s + jX$ 、一次相電圧 V_1 とする。 $|I|^2$ 、二次入力 P_2 を用いて $T = (3 / \omega_s) V_1^2 (r_2' / s) / |Z|^2$ を導け。

問12 (二次記述)

問11の式で $y = r_2' / s$ と置き、最大トルク条件 $s_m = r_2' / \sqrt{r_1^2 + X^2}$ を導け。さらに他条件一定なら T_m に依存しないことを式で示せ。

Topic 06 練習問題 3 / 3

問13 (二次記述)

4極50 Hz。 $r_2' = 0.08 \Omega$ で $s = 0.040$ の点と同じトルクを、 $r_2' = 0.12 \Omega$ で得る。比例推移から新しい s と度求めよ。

問14 (二次記述)

4極50 Hz、同期速度近傍。 1470 min^{-1} で $120 \text{ N}\cdot\text{m}$ 。負荷トルク $75 \text{ N}\cdot\text{m}$ となったとき、 $T \propto s$ を用いて新すべりと回転速度を求め、近似の適用条件も述べよ。

問15 (二次記述)

4極、 $V_1 = 200 \text{ V}$ 、 $r_1 = 0.20 \Omega$ 、 $r_2' = 0.10 \Omega$ 、 L 一定。50 Hz で $X = 0.80 \Omega$ 。60 Hz 時の n_s 0 Hz 時 $T_m = 373 \text{ N}\cdot\text{m}$ と比較せよ。

Topic 06 解答・完全解説 1 / 2

問1 解答 B

$ns = 120f / P = 120 \times 50 / 6 = 1000 \text{ min}^{-1}$ 。 $s = (1000 - 960) / 1000 = 0.040$ 。速度は ns 末

問2 解答 D

$f_2 = sf = 0.025 \times 60 = 1.5 \text{ Hz}$ 。すべりは無次元、 f_2 はHz。

問3 解答 A

$ns = 120 \times 60 / 4 = 1800 \text{ min}^{-1}$ 。 $s = (1800 - 1746) / 1800 = 0.030$ 。

問4 解答 C

$y = r_2' / s$ と置くと $T \propto y / [(r_1 + y)^2 + X^2]$ 。最大条件から $y^2 = r_1^2 + X^2$ 、よって $sm = r_2' / s$

問5 解答 E

$sm \propto r_2'$ なので1.5倍。 $Tm = 3V_1^2 / [2\omega s(r_1 + \sqrt{r_1^2 + X^2})]$ には r_2' がないので不変。

問6 解答 B

T式は V_1^2 に比例。 $0.9^2 = 0.81$ 。 sm 式に V_1 は含まれないので sm 不変。

問7 解答 D

同期速度近傍という条件の下で $T_2 / T_1 = s_2 / s_1$ 。 $T_2 = 80 \times 0.015 / 0.010 = 120 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。最大トルク付近へは

問8 解答 C

$ns = 120f / P$ より1.2倍。 $X = 2\pi fL$ より1.2倍。 $sm = r_2' / \sqrt{r_1^2 + X^2}$ なので一般に小さくなる

問9 解答 A

$sm = 0.10 / \sqrt{0.20^2 + 0.80^2} = 0.10 / 0.8246 = 0.121$ 。

問10 解答 E

$sm = 0.20 / 0.8246 = 0.243$ 。 $ns = 1500$ 。 $n = (1 - sm)ns = 0.757 \times 1500 = 1136 \text{ min}^{-1}$

問11 解答

$|I|^2 = V_1^2 / [(r_1 + r_2' / s)^2 + X^2]$ 。二次入力 $P_2 = 3(r_2' / s) |I|^2$ 。電磁トルク $T = P_2 / \omega_s$ の定式を得る。 r_2' / s が滑り・二次抵抗の共通変数になる。

問12 解答

$y = r_2' / s$ とすると $T = K y / [(r_1 + y)^2 + X^2]$ ($K = 3V_1^2 / \omega_s$)。 $dT/dy = 0$ より $(r_1 + y)^2 = y^2 + X^2$ 。よって $s_m = r_2' / s \sqrt{r_1^2 + X^2}$ 。 $a = \sqrt{r_1^2 + X^2}$ とすると T_n ' を含まない。

問13 解答

同一トルク条件は r_2' / s 一定。 $0.08 / 0.040 = 0.12 / s'$ より $s' = 0.060$ 。 $n_s = 120 \times 50 / 4 = 1500$ $\times 1500 = 1410 \text{ min}^{-1}$ 。二次抵抗1.5倍に対し滑りも1.5倍となる。

問14 解答

$n_s = 1500 \text{ min}^{-1}$ 。初期 $s_1 = (1500 - 1470) / 1500 = 0.020$ 。 $T \propto s$ より $s_2 = 0.020 \times 75 / 1500 = 1481.25 \text{ min}^{-1}$ 。この近似は r_2' / s が r_1 や X より十分大きい同期速度近傍の小滑り領域でのみ使う。

問15 解答

$n_{s,60} = 120 \times 60 / 4 = 1800 \text{ min}^{-1}$ 。 L 一定なので $X_{60} = 0.80 \times 60 / 50 = 0.96 \Omega$ 。 $s_{m,60} = 0.102$ 。 $p = 2$ 、 $\omega_s = 2\pi 60 / 2$ 。 $T_m = 3 \times 200^2 / [2\omega_s (0.20 + s \sqrt{0.20^2 + 0.96^2})]$ $? m$ より低い。周波数変更では n_s だけでなく $X = 2\pi f L$ も変化する点を確認する。